World Knowledge Championship 2026 – Official Rules and Guidelines

Call 103 – Process Optimization Engineering with Artificial Intelligence
Area: SYSTEMS ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

INTRODUCTION

Call 103 – Process Optimization Engineering with Artificial Intelligence constitutes the foundational and most technically traditional call of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of maximum prestige in scientific excellence, technological innovation, and applied engineering solutions for the design, development, and implementation of artificial intelligence systems for the optimization, control, and continuous improvement of industrial, logistical, and service processes. This competition brings together process engineers, data scientists, machine learning specialists, operations research researchers, cyber-physical system architects, and digital simulation experts from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel to the FIFA World Cup 2026.

SCOPE OF THE CALL: PRODUCTIVE PROJECTS AND/OR SCIENTIFIC s TECHNOLOGICAL RESEARCH

This call is directed at two key types of contributions for the digital transformation of industry and services through AI:

1. **PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A): Engineering solutions with a clear path towards industrial implementation, operational scaling, or functional prototype development, aiming to directly impact the efficiency, productivity, quality, safety, and sustainability of processes through AI algorithms.**
2. **SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORK (Variable B): Original research, algorithmic developments, computational models, or applied science studies that contribute new knowledge, validate new AI architectures, hybrid optimization strategies, or validation methodologies with immediate transfer potential to industry.**
   Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN AI-POWERED PROCESS OPTIMIZATION ENGINEERING

The central purpose of this call is to identify, evaluate, and award the most innovative, efficient, and impactful research projects, technological developments, algorithms, platforms, and end-use applications on the planet that use engineering and artificial intelligence principles to:

1. **Develop and Apply Advanced Optimization Algorithms: Implement and adapt machine learning techniques (reinforcement learning, deep neural networks), evolutionary algorithms, Bayesian optimization, and hybrid methods to solve complex sequencing, scheduling, resource allocation, and process control problems.**

2. Implement Autonomous Control and Decision-Making Systems: Create model-based predictive control (MPC) systems powered by AI, real-time decision support systems, and intelligent agent architectures for autonomous or semi-autonomous process operation.
3. Design Intelligent and Predictive Digital Twins: Develop dynamic, coupled digital models of physical processes, enriched with real-time data and predictive, prescriptive, and what-if simulation capabilities through AI.
4. Optimize Complex Supply Chains and Logistics: Apply AI for route optimization, inventory management, demand forecasting, predictive maintenance in fleets, and the design of resilient and sustainable logistics networks.

Projects must demonstrate measurable transformative impact potential in key indicators such as:

- Algorithmic and Architectural Innovation: Degree of novelty in the development or adaptation of AI/ML algorithms, the integration of techniques, or the architecture of the optimization system.
- Performance and Robustness: Ability to find optimal or near-optimal solutions, computational scalability, handling of uncertainty, robustness against noisy data, and generalization capability.
- Implementation and Integration Feasibility: Compatibility with legacy systems (SCADA, MES, ERP), data infrastructure requirements, ease of deployment and maintenance, and quantifiable return on investment (ROI).
- Operational Impact and Sustainability: Potential to improve operational KPIs (OEE, yield, quality, cycle time), reduce energy

and resource consumption, minimize waste and emissions, and increase safety.

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM

The call operates under a progressive, standardized multi-level system starting at the municipal level, advancing to the state level, continuing to the national scale, and culminating in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an Elite International Evaluation Committee, specially constituted for this call and comprising the world's top specialists in applied artificial intelligence, operations research, process engineering, and industrial data science. This system guarantees rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and fully transparent processes, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides detailed and constructive feedback at every stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Process Optimization with AI. Each contestant or team must select and register ONE SINGLE main classification for their project.

103.1 MACHINE LEARNING ALGORITHMS AND MODELS FOR OPTIMIZATION

Projects focused on the innovative development, adaptation, or application of ML algorithms (reinforcement learning, neural networks, Bayesian optimization) for process optimization problems.

- *Essential evaluated components:* Mathematical formulation of the optimization problem; Selection and justification of the model architecture; Training, validation, and testing strategies;

Handling of constraints and multi-criteria objectives; Explainability (XAI) and model interpretability; Benchmarking against classical methods.

- *Typical evaluable applications:* Deep Reinforcement Learning (Deep RL) agent for optimal control of a distillation column; Bayesian optimization for parameter calibration in batch processes; Neural network for real-time prediction and optimization of a chemical reactor's yield; Hybrid model (ML + classical optimization) for task sequencing in manufacturing.

103.2 PREDICTIVE CONTROL SYSTEMS AND PROCESS AUTONOMY
Projects dedicated to the design of advanced control systems that incorporate AI for the prediction, prescription, and automation of process operation.

- *Essential evaluated components:* Design of the predictive control loop (MPC) based on AI models; Strategies for model identification and online adaptation; Architecture for autonomous decision-making and exception handling; Integration with existing sensors, actuators, and control systems (PLC, DCS); Stability and robustness analysis; Validation in simulated and/or pilot environments.
- *Typical evaluable applications:* MPC system powered by recurrent neural networks for a water treatment plant; Autonomous controller for an industrial furnace optimizing energy consumption and product quality; Control strategy for a fleet of mobile robots in a logistics warehouse; Autonomous management system for electrical microgrids with renewable generation.

103.3 INTELLIGENT DIGITAL TWINS AND SIMULATION
Projects focused on the development of AI-enriched digital twins for

the simulation, diagnosis, prediction, and optimization of processes and physical assets.

- *Essential evaluated components:* Multi-physics and multi-scale modeling of the real system; Strategies for real-time data synchronization and fusion (IoT/IIoT); Incorporation of AI modules for failure prediction, scenario simulation, and prescriptive optimization; Visualization and interaction interface (dashboard, augmented reality); Computing and storage platform; Validation of predictive accuracy.
- *Typical evaluable applications:* Digital twin of a production line for scheduling optimization and bottleneck detection; Twin of an aircraft engine for predictive maintenance and operational optimization; Simulation platform of an entire chemical plant for operator training and control strategy testing; City twin for traffic and public services optimization.

103.4 SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS OPTIMIZATION WITH AI

Projects addressing the application of AI to the comprehensive optimization of supply networks, logistics, transportation, and inventory management.

- *Essential evaluated components:* Modeling of the supply network (nodes, routes, capacities); Algorithms for vehicle routing problems (VRP) with dynamic constraints; Predictive models for demand and inventory management; Strategies for optimization under uncertainty and disruptions; Integration with traceability systems (IoT, blockchain); Sustainability analysis (carbon footprint, efficiency).
- *Typical evaluable applications:* Dynamic last-mile route optimization system for e-commerce; Platform for predictive inventory management in a multinational retail chain; Algorithm

for optimal container assignment in seaports; Resilient supply network model for the pharmaceutical industry.

103.5 OPTIMIZATION OF SPECIFIC INDUSTRY PROCESSES

Projects focused on the application of AI to optimize characteristic processes of specific industrial sectors (chemical, energy, mining, food, pharmaceutical).

- *Essential evaluated components:* Deep understanding of the industrial process and its KPIs; Acquisition and preprocessing of process data (historical and real-time); Development of domain-specific models; Implementation and organizational change strategies; Validation of impact on business metrics; Compliance with sectoral regulations.
- *Typical evaluable applications:* Optimization of parameters in a steel smelting process to maximize purity and minimize energy; Flotation control system in mining to maximize mineral recovery; Optimization of recipes and mixing parameters in the food industry; Platform for optimal scheduling of maintenance turnarounds in refineries.

103.6 OPEN TOPIC IN PROCESS OPTIMIZATION WITH AI

Innovative and frontier projects that do not strictly fit into the previous classifications but explore new applications or paradigms at the intersection of AI and process optimization.

- *Interdisciplinary areas:* Optimization of biological or pharmaceutical processes with AI; AI for the design and optimization of new materials and molecules; Multi-agent systems for the coordination of decentralized processes; Application of quantum or neuromorphic computing to industrial optimization problems; Ethics, fairness, and sustainability in automated optimization systems.

- *Illustrative examples:* AI platform for the optimal design of green chemical processes from the conceptual phase; Multi-agent system for optimal resource management in a smart city (water, energy, waste); AI algorithm for optimal scheduling of clinical trials; AI-assisted product life cycle optimization (ecodesign) tool.

WHY PARTICIPATE IN THIS CALL?

- Global Projection in Industry 4.0: Position yourself as a leader in the industrial digital transformation through 8 competitive phases, culminating in the in-person World Grand Final in Mexico City during the FIFA World Cup 2026.
- Access to the Algorithmic and Industrial Forefront: The top three winners will integrate the Process Optimization with AI Innovation Council of the World Knowledge Summit, influencing technological standards, RsD priorities, and global implementation strategies.
- Elite Professional Ecosystem: Connection with international networks of technology companies (Google, NVIDIA, Microsoft), digital transformation consultancies, leading manufacturing industries, and AI-for-Industry venture capital funds.
- FIFA 2026 Experience: The top three winners will have exclusive access to a meeting with FIFA Legends.
- International TV Program "Algorithms that Move the World": Random draw among participants to be a panelist in a globally televised debate on the impact of AI on industry and society.

- **Progressive Recognition: Official certifications with curricular validity and endorsement from the Mexican Ministry of Foreign Affairs (SRE) at each completed phase.**
- **Accreditation to World Winners Festival – Dubai 2026: The top three winners will be Guests of Honor.**
- **Specialized Feedback: Evaluation in three attempts with detailed comments from senior data scientists, AI architects, and digital transformation directors from global corporations.**

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES

1. **PHASE 1 – MUNICIPAL: Initial evaluation. One Municipal Champion is declared per municipality.**
2. **PHASE 2 – STATE/PROVINCIAL: Competition among Municipal Champions. One State Champion is declared.**
3. **PHASE 3 – NATIONAL: Competition among State Champions. The top 3 National Places are awarded.**
4. **PHASE 4 – WORLDWIDE BY CALL: Competition among the National Champions of Call 103 from all countries. The World Champion of the Call is declared.**
5. **PHASE 5 – WORLDWIDE BY THEMATIC UNIT: Competition among champions of related calls under "Intelligent Systems and AI". The World Champion of the Unit is declared.**
6. **PHASE 6 – WORLDWIDE BY KNOWLEDGE AREA: Competition among champions of different Thematic Units. The World Champion of the Knowledge Area is declared.**
7. **PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION: From all Area Champions, the 20 Best Projects in the World are selected. Direct and free access to the Grand Final.**

8. PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City): The Global Top 20 defend their projects before the highest-level jury. Award ceremony, FIFA Legends meeting, and networking events.

OPERATIONAL MODALITY AND EVALUATION CRITERIA

Presentation: Technical-Scientific Document (PDF, 25-50 pages) + Technical Presentation Video (MP4, 6-8 min). Inclusion of access to code repositories (GitHub) and/or interactive demonstrators is recommended.

Evaluation System (1000 points):

- A. ALGORITHMIC AND SCIENTIFIC INNOVATION (30% - 300 pts): Novelty in the development, adaptation, or integration of AI/optimization algorithms; Sophistication in problem formulation and solution approach; Creativity in application to a specific process domain; Potential to generate publishable scientific advances and intellectual property.
- B. TECHNICAL RIGOR AND COMPUTATIONAL VALIDATION (25% - 250 pts): Quality of experimental design and development methodology; Depth and rigor of data analysis (preprocessing, feature engineering); Robustness of validation (performance metrics, comparison with benchmarks, stress testing); Reproducibility of code and experiments.
- C. IMPLEMENTATION FEASIBILITY AND INDUSTRIAL SCALABILITY (25% - 250 pts): Consideration of infrastructure requirements (IT/OT), integration with existing systems, and latency; Evaluation of computational and data scalability; Analysis of return on investment (ROI) and impact on business KPIs; Identification and mitigation of technical and organizational risks in deployment.

- D. POTENTIAL OPERATIONAL AND STRATEGIC IMPACT (15% - 150 pts): Clarity and relevance of the addressed industrial problem; Quantifiable potential to improve efficiency, productivity, quality, safety, or sustainability; Relevance to strategic industrial trends (Industry 4.0, net-zero emissions, resilience); Consideration of ethical, fairness, and explainability (XAI) aspects.
- E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (5% - 50 pts): Clarity, structure, and professionalism of the written document, accessible to technical and managerial audiences; Effectiveness in technical communication and audiovisual quality of the video (data visualizations, flowcharts, demonstrations).

AWARDS AND BENEFITS

- 🥇 WORLD FIRST PLACE: Trophy, gold medal, diploma. Membership in Innovation Council (2 years), featured publication, invitation to Dubai 2026, FIFA Legends experience.
- 🥈 WORLD SECOND PLACE: Trophy, silver medal, diploma. Membership in Council (1 year), publication of technical summary, invitation to Dubai 2026, access to FIFA VIP events.
- 🥉 WORLD THIRD PLACE: Trophy, bronze medal, diploma. Invitation to collaboration network with industrial innovation centers, certificate of excellence, invitation to Dubai 2026, access to FIFA events.
- GLOBAL TOP 20: Official "Global Top 20" certificate, participation in the Grand Final, elite networking with CTOs and CDOs of industrial corporations, international project dissemination.

ELIGIBLE PROFILES, KEY DATES, AND REGISTRATION

Profiles: Process, Chemical, Industrial, Systems Engineers; Data Scientists and Machine Learning Engineers; Operations Research and Optimization Researchers; Digital Solutions Architects; Digital Transformation Consultants; Industrial Deep Tech Entrepreneurs; Graduate Students in related areas.
Modality: Individual or teams (up to 5 people, ideally multidisciplinary).

Key Dates:

- **Registration Opens: January 1, 2026**
- **Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City Time)**
- **World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico**

Registration Process: Register at www.wksbusiness.com, select Call 103, choose Variable (A/B) and Classification, complete payment and upload documents.

FINAL MESSAGE

This championship evaluates the EXCELLENCE of your ability to translate the complexity of real-world processes into intelligent mathematical models, and to convert data into optimal decisions that drive efficiency, sustainability, and industrial innovation.

The future of industry lies not only in automating tasks but in optimizing complete systems with adaptive and prescriptive intelligence. The question is: Does your project contain the algorithm that redefines the boundaries of what is optimal in your industry?

Enroll and optimize the future.

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com

📩 **INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com**

World Knowledge Championship 2026

Excellence in AI-Powered Process Optimization Engineering

#WKC2026 #Call103 #OptimizationWithAI #Industry40 #DigitalTwin #IndustrialAI #MachineLearning

CONVOCATORIA 103 – INGENIERÍA EN OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA DE SISTEMAS, CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Organiza: Centro Internacional de Inteligencia del Empeño de Calidad A.C. (CIIEC)
Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 103 – Ingeniería en Optimización de Procesos con Inteligencia Artificial** constituye la convocatoria fundacional y de mayor tradición técnica del Campeonato Mundial del Conocimiento 2026, reconocido como el evento de máximo prestigio global en excelencia científica, innovación tecnológica y soluciones ingenieriles aplicadas al diseño, desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial para la optimización, control y mejora continua de procesos industriales, logísticos y de servicios. Este certamen reúne a ingenieros de procesos, científicos de datos, especialistas en machine learning, investigadores en investigación operativa, arquitectos de sistemas ciberfísicos y expertos en simulación digital de más de 195 países, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al Mundial FIFA 2026.

ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones clave para la transformación digital de la industria y los servicios mediante IA:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Soluciones de ingeniería con un claro camino hacia la implementación industrial, escalado operativo o desarrollo de prototipos funcionales, que busquen impactar directamente en la eficiencia, productividad, calidad, seguridad y sostenibilidad de procesos mediante algoritmos de IA.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos algorítmicos, modelos computacionales o estudios de ciencia aplicada que aporten nuevo conocimiento, validen nuevas arquitecturas de IA, estrategias de optimización híbrida o metodologías de validación con potencial de transferencia inmediata a la industria.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la variable de participación que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN INGENIERÍA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

El propósito central de esta convocatoria es identificar, evaluar y premiar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, algoritmos, plataformas y aplicaciones finales más innovadores, eficientes y con mayor potencial de impacto del planeta, que utilicen principios de ingeniería e inteligencia artificial para:

1. **Desarrollar y Aplicar Algoritmos de Optimización Avanzada:** Implementar y adaptar técnicas de machine learning (aprendizaje por refuerzo, redes neuronales profundas), algoritmos evolutivos, optimización bayesiana y métodos híbridos para resolver problemas complejos de secuenciación, programación, asignación de recursos y control de procesos.
2. **Implementar Sistemas de Control y Toma de Decisiones Autónoma:** Crear sistemas de control predictivo basados en modelos (MPC) potenciados por IA, sistemas de soporte a decisiones en tiempo real y arquitecturas de agentes inteligentes para la operación autónoma o semi-autónoma de procesos.
3. **Diseñar Gemelos Digitales (Digital Twins) Inteligentes y Predictivos:** Desarrollar modelos digitales dinámicos y acoplados de procesos físicos, enriquecidos con datos en tiempo real y capacidades de simulación predictiva, prescriptiva y de qué-pasa-si (what-if) mediante IA.
4. **Optimizar Cadenas de Suministro y Logística Complejas:** Aplicar IA para la optimización de rutas, gestión de inventarios, predicción de demanda, mantenimiento predictivo en flotas y diseño de redes logísticas resilientes y sostenibles.

Los proyectos deben demostrar un potencial de impacto transformador medible en indicadores clave como:

- **Innovación Algorítmica y Arquitectónica:** Grado de novedad en el desarrollo o adaptación de algoritmos de IA/ML, la integración de técnicas o la arquitectura del sistema de optimización.
- **Desempeño y Robustez:** Capacidad para encontrar soluciones óptimas o near-óptimas, escalabilidad computacional, manejo de incertidumbre, robustez frente a datos ruidosos y capacidad de generalización.
- **Viabilidad de Implementación y Integración:** Compatibilidad con sistemas legacy (SCADA, MES, ERP), requisitos de infraestructura de datos, facilidad de despliegue y mantenimiento, y retorno de inversión (ROI) cuantificable.
- **Impacto Operativo y Sostenibilidad:** Potencial para mejorar KPIs operativos (OEE, rendimiento, calidad, tiempo de ciclo), reducir consumo de energía y recursos, minimizar desperdicios y emisiones, y aumentar la seguridad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un sistema multinivel progresivo y estandarizado que inicia en el ámbito municipal, avanza a nivel estatal, continúa a escala nacional y culmina en la Gran Final Mundial. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los mejores especialistas del mundo en inteligencia artificial aplicada, investigación operativa, ingeniería de procesos y ciencia de datos industrial. Este sistema garantiza procesos rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables, equitativos y completamente transparentes, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona retroalimentación detallada y constructiva en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS** clasificaciones específicas dentro del campo de la Optimización de Procesos con IA. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA** clasificación principal para su proyecto.

103.1 ALGORITMOS Y MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA OPTIMIZACIÓN

Proyectos centrados en el desarrollo, adaptación o aplicación innovadora de algoritmos de ML (aprendizaje por refuerzo, redes neuronales, optimización bayesiana) para problemas de optimización de procesos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Formulación matemática del problema de optimización; Selección y justificación de la arquitectura del modelo; Estrategias de entrenamiento, validación y prueba; Manejo de restricciones y objetivos multi-criterio; Explicabilidad (XAI) y interpretabilidad del modelo; Benchmarking contra métodos clásicos.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Agente de aprendizaje por refuerzo profundo (Deep RL) para el control óptimo de una columna de destilación; Optimización bayesiana para la calibración de parámetros en procesos batch; Red neuronal para la predicción y optimización en tiempo real del rendimiento de un reactor químico; Modelo híbrido (ML + optimización clásica) para secuenciación de tareas en manufactura.

103.2 SISTEMAS DE CONTROL PREDICTIVO Y AUTONOMÍA DE PROCESOS

Proyectos dedicados al diseño de sistemas de control avanzado que incorporen IA para la predicción, prescripción y automatización de la operación de procesos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño del lazo de control predictivo (MPC) basado en modelos de IA; Estrategias de identificación de modelos y adaptación en línea; Arquitectura para la toma de decisiones autónoma y manejo de excepciones; Integración con sensores, actuadores y sistemas de control existentes (PLC, DCS); Análisis de estabilidad y robustez; Validación en entorno simulado y/o piloto.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Sistema MPC potenciado por redes neuronales recurrentes para una planta de tratamiento de agua; Controlador autónomo para un horno industrial que optimice consumo de energía y calidad del producto; Estrategia de control de flota de robots móviles en un almacén logístico; Sistema de gestión autónoma de microrredes eléctricas con generación renovable.

103.3 GEMELOS DIGITALES (DIGITAL TWINS) INTELIGENTES Y SIMULACIÓN

Proyectos enfocados en el desarrollo de gemelos digitales enriquecidos con IA para simulación, diagnóstico, predicción y optimización de procesos y activos físicos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Modelado multi-física y multi-escala del sistema real; Estrategias de sincronización y fusión de datos en tiempo real (IoT/IIoT); Incorporación de módulos de IA para predicción de fallos, simulación de escenarios y optimización prescriptiva; Interfaz de visualización e interacción (dashboard, realidad aumentada); Plataforma de computación y almacenamiento; Validación de la precisión predictiva.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Gemelo digital de una línea de producción para optimización de programación y detección de cuellos de botella; Twin de un motor de avión para mantenimiento predictivo y optimización de operación; Plataforma de simulación

de una planta química completa para entrenamiento de operadores y prueba de estrategias de control; Gemelo de una ciudad para optimización del tráfico y servicios públicos.

103.4 OPTIMIZACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA CON IA

Proyectos que aborden la aplicación de IA a la optimización integral de redes de suministro, logística, transporte y gestión de inventarios.

- **Componentes esenciales evaluados:** Modelado de la red de suministro (nodos, rutas, capacidades); Algoritmos para problemas de enrutamiento de vehículos (VRP) con restricciones dinámicas; Modelos predictivos de demanda y gestión de inventarios; Estrategias para optimización bajo incertidumbre y disrupciones; Integración con sistemas de trazabilidad (IoT, blockchain); Análisis de sostenibilidad (huella de carbono, eficiencia).
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Sistema de optimización dinámica de rutas de última milla para comercio electrónico; Plataforma para la gestión predictiva de inventarios en una cadena de retail multinacional; Algoritmo para la asignación óptima de contenedores en puertos marítimos; Modelo de red de suministro resiliente para la industria farmacéutica.

103.5 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ESPECÍFICOS DE INDUSTRIA

Proyectos enfocados en la aplicación de IA a la optimización de procesos característicos de sectores industriales específicos (químico, energético, minero, alimentario, farmacéutico).

- **Componentes esenciales evaluados:** Comprensión profunda del proceso industrial y sus KPIs; Adquisición y preprocesamiento de datos de proceso (históricos y en tiempo real); Desarrollo de modelos específicos del dominio; Estrategias de implementación y cambio organizacional; Validación del impacto en métricas de negocio; Cumplimiento de regulaciones sectoriales.

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Optimización de parámetros de un proceso de fundición de acero para maximizar pureza y minimizar energía; Sistema de control de flotación en minería para maximizar recuperación de mineral; Optimización de recetas y parámetros de mezclado en la industria de alimentos; Plataforma para la programación óptima de paradas de mantenimiento (turnarounds) en refinerías.

103.6 TEMA LIBRE EN OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyectos innovadores y de frontera que no encajen estrictamente en las clasificaciones anteriores pero que exploren nuevas aplicaciones o paradigmas en la intersección entre IA y optimización de procesos.

- **Áreas interdisciplinarias:** Optimización de procesos biológicos o farmacéuticos con IA; IA para el diseño y optimización de nuevos materiales y moléculas; Sistemas multi-agente para la coordinación de procesos descentralizados; Aplicación de computación cuántica o neuromórfica a problemas de optimización industrial; Ética, equidad y sostenibilidad en sistemas de optimización automatizados.
- **Ejemplos ilustrativos:** Plataforma de IA para el diseño óptimo de procesos químicos verdes desde la fase conceptual; Sistema multi-agente para la gestión óptima de recursos en una smart city (agua, energía, residuos); Algoritmo de IA para la programación óptima de ensayos clínicos; Herramienta de optimización del ciclo de vida de productos (ecodiseño) asistida por IA.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

- **Proyección Global en la Industria 4.0:** Posiciónate como líder en la transformación digital industrial a través de 8 fases competitivas, culminando en la Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México durante el Mundial FIFA 2026.

- **Acceso a la Vanguardia Algorítmica y Industrial:** Los tres primeros lugares integrarán el **Consejo de Innovación en Optimización de Procesos con IA de la Cumbre Mundial del Conocimiento**, influyendo en estándares tecnológicos, prioridades de I+D y estrategias de implementación global.
- **Ecosistema Profesional de Élite:** Conexión con redes internacionales de empresas tecnológicas (Google, NVIDIA, Microsoft), consultoras de transformación digital, industrias manufactureras líderes y fondos de capital riesgo en AI-for-Industry.
- **Experiencia FIFA 2026:** Los tres primeros lugares tendrán acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA.
- **Programa Internacional de TV "Algoritmos que Mueven el Mundo":** Sorteo entre participantes para ser panelista en un debate televisado global sobre el impacto de la IA en la industria y la sociedad.
- **Reconocimientos Progresivos:** Certificaciones oficiales con validez curricular y respaldo de la SRE en cada fase superada.
- **Acreditación a Festival Mundial de Ganadores – Dubái 2026:** Los tres primeros lugares serán invitados de honor.
- **Retroalimentación Especializada:** Evaluación en tres intentos con comentarios detallados de científicos de datos senior, arquitectos de IA y directores de transformación digital de corporativos globales.

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS

1. **FASE 1 – MUNICIPAL:** Evaluación inicial. Se declara un Campeón Municipal por municipio.

2. **FASE 2 – ESTATAL:** Competencia entre Campeones Municipales. Se declara un Campeón Estatal.
3. **FASE 3 – NACIONAL:** Competencia entre Campeones Estatales. Se otorgan los 3 primeros lugares Nacionales.
4. **FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA:** Competencia entre los Campeones Nacionales de la Convocatoria 103 de todos los países. Se declara el Campeón Mundial de la Convocatoria.
5. **FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA:** Competencia entre campeones de convocatorias afines de "Sistemas Inteligentes e IA". Se declara el Campeón Mundial de la Unidad.
6. **FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO:** Competencia entre campeones de diferentes Unidades Temáticas. Se declara el Campeón Mundial del Área.
7. **FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20:** De entre todos los Campeones de Área, se seleccionan los **20 Mejores Proyectos del Mundo**. Acceso directo y gratuito a la Gran Final.
8. **FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX):** Los Top 20 Global defienden sus proyectos ante el jurado de máximo nivel. Ceremonia de premiación, encuentro FIFA y eventos de networking.

MODALIDAD OPERATIVA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presentación: Documento Técnico-Científico (PDF, 25-50 páginas) + Video de Presentación Técnica (MP4, 6-8 min). Se recomienda incluir acceso a repositorios de código (GitHub) y/o demostradores interactivos.

Sistema de Evaluación (1000 puntos):

- **A. INNOVACIÓN ALGORÍTMICA Y CIENTÍFICA (30% - 300 pts):** Novedad en el desarrollo, adaptación o integración de algoritmos de IA/optimización; Sofisticación en la formulación del

problema y el enfoque de solución; Creatividad en la aplicación a un dominio de proceso específico; Potencial para generar avances científicos publicables y propiedad intelectual.

- **B. RIGOR TÉCNICO Y VALIDACIÓN COMPUTACIONAL (25% - 250 pts):** Calidad del diseño experimental y metodología de desarrollo; Profundidad y rigor del análisis de datos (preprocesamiento, feature engineering); Robustez de la validación (métricas de desempeño, comparación con benchmarks, test de stress); Reproducibilidad del código y los experimentos.
- **C. VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y ESCALABILIDAD INDUSTRIAL (25% - 250 pts):** Consideración de requisitos de infraestructura (TI/OT), integración con sistemas existentes y latencia; Evaluación de la escalabilidad computacional y de datos; Análisis del retorno de inversión (ROI) y el impacto en KPIs de negocio; Identificación y mitigación de riesgos técnicos y organizacionales en el despliegue.
- **D. IMPACTO POTENCIAL OPERATIVO Y ESTRATÉGICO (15% - 150 pts):** Claridad y relevancia del problema industrial abordado; Potencial cuantificable para mejorar eficiencia, productividad, calidad, seguridad o sostenibilidad; Relevancia para tendencias industriales estratégicas (Industria 4.0, cero emisiones netas, resiliencia); Consideración de aspectos éticos, de equidad y explicabilidad (XAI).
- **E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (5% - 50 pts):** Claridad, estructura y profesionalismo del documento escrito, accesible a audiencias técnicas y gerenciales; Efectividad en la comunicación técnica y calidad audiovisual del video (visualizaciones de datos, diagramas de flujo, demostraciones).

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

- 🥇 **PRIMER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de oro, diploma. Membresía en Consejo de Innovación (2 años), acceso a publicación destacada, invitación a Dubái 2026, experiencia con Leyendas FIFA.
- 🥈 **SEGUNDO LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de plata, diploma . Membresía en Consejo (1 año), publicación de resumen técnico, invitación a Dubái 2026, acceso a eventos VIP FIFA.
- 🥉 **TERCER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de bronce, diploma Invitación a red de colaboración con centros de innovación industrial, certificado de excelencia, invitación a Dubái 2026, acceso a eventos FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial "Top 20 Global", participación en Gran Final, networking de élite con CTOs y CDOs de corporativos industriales, difusión internacional del proyecto.

PERFILES ELEGIBLES, FECHAS CLAVE E INSCRIPCIÓN

Perfiles: Ingenieros de Procesos, Químicos, Industriales, de Sistemas; Científicos de Datos e Ingenieros de Machine Learning; Investigadores en Investigación Operativa y Optimización; Arquitectos de Soluciones Digitales; Consultores en Transformación Digital; Emprendedores en Deep Tech Industrial; Estudiantes de Posgrado en áreas afines.
Modalidad: Individual o equipos (hasta 5 personas, idealmente multidisciplinarios).

Fechas Clave:

- **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026
- **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)

- **Gran Final Mundial:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

Proceso de Inscripción: Registro en www.wksbusiness.com, selección de Convocatoria 103, elección de Variable (A/B) y Clasificación, pago y carga de documentos.

MENSAJE FINAL

Este campeonato evalúa la **EXCELLENCE** de tu capacidad para traducir la complejidad de los procesos del mundo real en modelos matemáticos inteligentes, y para convertir datos en decisiones óptimas que impulsen la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación industrial.

El futuro de la industria no está solo en automatizar tareas, sino en optimizar sistemas completos con una inteligencia adaptativa y prescriptiva. La pregunta es: **¿Tu proyecto contiene el algoritmo que redefine los límites de lo óptimo en tu industria?**

Inscríbete y optimiza el futuro.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com
📩 **CONSULTAS:** dinamicaecc@gmail.com

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in AI-Powered Process Optimization Engineering
#CMC2026 #Convocatoria103 #OptimizacionConIA #Industria40 #GemeloDigital #IAIndustrial #MachineLearning